

Представление чисел и кодирование текста и графики

Разберите, как компьютер хранит числа, символы и изображение: всё сводится к битовым последовательностям, но правила интерпретации различаются.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Чем кодовая точка отличается от байта UTF-8?
- Почему изображение большего разрешения обычно занимает больше места?
- Когда дробь нельзя точно записать в двоичном виде?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Целые и вещественные числа

Целое число хранится как набор разрядов фиксированной длины. Вещественное число обычно состоит из знака, значимой части и порядка; это даёт широкий диапазон, но некоторые значения округляются. Поэтому сравнение вещественных результатов «на равенство» требует осторожности.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Текст

Unicode задаёт кодовые точки символов. UTF-8 кодирует их последовательностями от одного до нескольких байтов и совместим с ASCII для латинских символов. Кодировка — соглашение о том, как превратить текст в байты и обратно.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Растровая графика

Растровое изображение — сетка пикселей. Глубина цвета показывает, сколько бит выделено на пиксель. Несжатый объём примерно равен $\text{ширина} \times \text{высота} \times \text{бит/пиксель} \div 8$; метаданные и сжатие меняют итоговый размер файла.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Векторная графика

Векторный файл хранит описание геометрических объектов: линии, кривые, заливки. При масштабировании он пересчитывается, поэтому подходит для схем и логотипов. Фотография обычно представляется растром.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Оцените несжатый объём изображения 1920×1080 при 24 битах на пиксель: $1920 \cdot 1080 \cdot 24 / 8 = 6\,220\,800$ В. Это оценка без сжатия и служебных данных.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

Выполните задания

- Запишите диапазон 8-битного беззнакового числа.
- Объясните, почему UTF-8 не означает «один символ — один байт».
- Оцените несжатый размер изображения 800×600, 32 bpp.
- Выберите формат для логотипа и для фотографии, обоснуйте.

ИТОГ

Зафиксируйте результат

Целые и вещественные числа

Целое число хранится как набор разрядов фиксированной длины. Вещественное число обычно состоит из знака, значимой части и порядка; это даёт широкий ди...

Текст

Unicode задаёт кодовые точки символов. UTF-8 кодирует их последовательностями от одного до нескольких байтов и совместим с ASCII для латинских символо...

Растровая графика

Растровое изображение — сетка пикселей. Глубина цвета показывает, сколько бит выделено на пиксель. Несжатый объём примерно равен ширина × высота × бит...

Векторная графика

Векторный файл хранит описание геометрических объектов: линии, кривые, заливки. При масштабировании он пересчитывается, поэтому подходит для схем и ло...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[NIST — Binary prefixes](#) · [Unicode — UTF-8 FAQ](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026